1a.-[1pt] Aplicant el teorema de convolució tenim per $G(s) = \mathcal{L}[g(t)]$ que $G(s)G(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2+1} = \frac{s^2+1-s^2}{s^2(s^2+1)} = \frac{1}{s^2(s^2+1)}$, per tant $G(s) = \frac{1}{s\sqrt{s^2+1}}$. El signe menys es pot descartar ja que la funció és positiva i per tant la transformada també. Per trobar el límit utilitzem la propietat de valors límit i obtenim que

$$\lim_{t\to 0^+} g(t) = \lim_{s\to+\infty} sG(s) = \lim_{s\to+\infty} s\frac{1}{s\sqrt{s^2+1}} = \lim_{s\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{s^2+1}} = 0.$$

1b.-[1pt] Fem primer el càlcul de la transformada de Laplace de $tg(t)$:

$$\mathcal{L}[tg(t)] = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s\sqrt{s^2+1}}\right) = -\frac{d}{ds}\left(s^{-1}(s^2+1)^{-1/2}\right) = -\left(-s^{-2}(s^2+1)^{-1/2} + s^{-1}\frac{-1}{2}(s^2+1)^{-3/2}2s\right) =$$
$$= s^{-2}(s^2+1)^{-1/2} + (s^2+1)^{-3/2} = \frac{2s^2+1}{s^2(s^2+1)^{\frac{3}{2}}}$$

i llavors $\mathcal{L}[y(t)] = \mathcal{L}[e^{5t}tg(t)] = \frac{2(s-5)^2+1}{(s-5)^2((s-5)^2+1)^{\frac{3}{2}}}$.

1c.-[1pt] La funció la podem escriure amb l'ajut de la funció de Heaviside:

- $x(t) = (1+t)(u(t)-u(t-3)) + e^{2t}u(t-3) = 1 + t + (e^{2t} - 1 - t)u(t-3)$
- $\mathcal{L}[1+t] = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2}$
- $y(t-3) = e^{2t} - 1 - t \Rightarrow y(t) = e^{2(t+3)} - 1 - (t+3) = e^6e^{2t} - 4 - t$
- $Y(s) = e^6\frac{1}{s-2} - \frac{4}{s} - \frac{1}{s^2}$

Per tant la transformada demanada és $X(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + e^{-3s}\left(e^6\frac{1}{s-2} - \frac{4}{s} - \frac{1}{s^2}\right)$.

1d.-[1pt] Fem una descomposició en fraccions simples de la transformada:

$$F(s) = \frac{9}{(s-1)^2(s-4)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{s-4} = \frac{A(s-1)(s-4)+B(s-4)+C(s-1)^2}{(s-1)^2(s-4)} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 9 = A(s-1)(s-4) + B(s-4) + C(s-1)^2$$

Donant el valor $s = 1$ obtenim $9 = -3B \Rightarrow B = -3$;amb el valor $s = 4$ obtenim $9 = 9C \Rightarrow C = 1$; i pel valor $s = 0$ obtenim $9 = 4A - 4(-3) + 1 \Rightarrow A = -1$. Aleshores

$$F(s) = \frac{9}{(s-1)^2(s-4)} = -\frac{1}{s-1} - 3\frac{1}{(s-1)^2} + \frac{1}{s-4} \Rightarrow f(t) = e^{4t} - e^t - 3te^t.$$

2a.-[1pt] Diem llavors $X(s) = \mathcal{L}[x(t)]$:

$$s^2X(s) - s - 4 + X(s) = 1 + e^{-\pi s} \Leftrightarrow (s^2+1)X(s) = s + 5 + e^{-\pi s} \Leftrightarrow X(s) = \frac{s}{s^2+1} + 5\frac{1}{s^2+1} + e^{-\pi s}\frac{1}{s^2+1}$$

aleshores $x(t) = \cos t + 5\sin t + \sin(t-\pi)u(t-\pi) = \cos t + 5\sin t - u(t-\pi)\sin t$.

2b.-[2pt] Resolem l'homogènia, trobem una particular i a partir d'aquí la general:

HOMOGÈNIA: resolem de la manera estàndard:

$$y' - \frac{1}{t-2}y = 0 \Leftrightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{1}{t-2}y \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = \frac{1}{t-2}dt \Leftrightarrow \ln|y| = \ln|t-2| + C \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow |y| = e^C|t-2| \Leftrightarrow y = \pm e^C(t-2)$$

D'aquí deduïm que $y = k(t-2)$ és solució per a tota $k \in \mathbb{R} - \{0\}$. I com $y = 0$ també és solució, les solucions de l'homogènia són $y_H = k(t-2)$ per a tota $k \in \mathbb{R}$.

PARTICULAR: utilitzem el mètode variació de constants, és a dir busquem una funció $k(t)$ tal que $y_P = k(t)(t-2)$ sigui solució:

$$(k(t)(t-2))' - \tfrac{1}{t-2}k(t)(t-2) = (t-2)\cos t \Leftrightarrow k'(t)(t-2) + k(t) - k(t) = (t-2)\cos t \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow k'(t) = \cos t \Leftrightarrow k(t) = \sin t + C$$

Agafant $C = 0$ tenim que $y_P = (t-2)\sin t$ és una solució particular.

GENERAL: $y = (t-2)\sin t + k(t-2)$ per a tota $k \in \mathbb{R}$.

3a.-[1pt] A partir del polinomi característic $p(r) = r^3 - 2r^2 + 4r - 8$ fem la descomposició i obtenim $p(r) = (r-2)(r-2j)(r+2j)$. Així les solucions de l'homogènia són:

$$y(t) = C_1 e^{2t} + C_2 \sin 2t + C_3 \cos 2t \text{ per a tot } C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

La solució tal que $y(0) = 2, y'(0) = 0, y''(0) = 0$ és:

$$\left.\begin{array}{c} C_1 + C_3 = 2 \\ 2C_1 + 2C_2 = 0 \\ 4C_1 - 4C_3 = 0 \end{array}\right\} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \end{array}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left.\begin{array}{c} C_3 = 1 \\ C_2 = -2 + 1 = -1 \\ C_1 = 2 - 1 = 1 \end{array}\right\} \rightarrow y(t) = e^{2t} - \sin 2t + \cos 2t$$

3b.-[1pt] Observant el polinomi característic $p(r) = (r-2)(r-2j)(r+2j)$ i que el terme independent és $b(t) = t^3 e^{0t}\sin 2t$, llavors hi ha una solució de la forma

$$y = t(At^3 + Bt^2 + Ct + D)\cos 2t + t(Et^3 + Ft^2 + Gt + H)\sin 2t.$$

3c.-[1pt] A partir del canvi $y = z^3 + 1 \Rightarrow y' = 3z^2 z'$ i l'equacio diferencial queda:

$$3z^2 z' + 3t(z^3 + 1) = 3t + 6(z^3 + 1 - 1)^{2/3} \Leftrightarrow 3z^2 z' + 3tz^3 + 3t = 3t + 6z^2 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow 3z^2 z' + 3tz^3 = 6z^2 \Leftrightarrow z' + tz = 2$$